한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제　　목 : [10] 신재생e 생태계조성 및 우량고객 이탈방지 맞춤형 솔루션 보급 추진

관 계 부 서 : 경북본부 기획관리실 에너지효율부

모 범 직 원 : 경북본부 기획관리실 에너지효율부 차장 ▧▧♨

내　　용

위 직원은 2025년 1월부터 현재까지 경북본부 에너지효율부에 근무하며 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 전력신사업 업무를 수행함에 있어 사명감과 성실한 업무태도로 타의 모범이 되었다.

특히 국내 최초 『저압직류배전(LVDC) Micro Grid 구축완료』(국비 28억원) 및 구미 국가산업단지 전력관리 고도화를 위한 한국산업단지공단과의 MOU 체결을 통한 무탄소 e생태계 구축기반 마련으로 회사 위상 제고에 앞장섰다.

또한 『대용량고객 최대수요(피크) 관리를 위한 실시간 전력사용 데이터 제공』 및 『전기설비담당자 초청 맞춤형 전기설비 교육』 등 산업용 기업고객 전기요금절약 솔루션 및 맞춤형 전력서비스 제공을 통하여 대용량고객 이탈방지 등

안정적인 판매수익 유지를 통한 회사 재무개선에 크게 이바지하였다.

1. e신기술(직류 MicroGrid, 디지털 플랫폼) 적용 무탄소 e생태계 구축·실증

가. 국내 최초 저압직류배전(LVDC[7]) Micro Grid 구축완료 및 실증운영

국내 LVDC MG 운영사례가 없어, 회사의 MG 구축사업에 대한 운영기준이 부재였고, 병렬공급방식(한전계통AC↔발전전력DC)에 대한 한국전기안전공사의 사용전검사 기준 또한 없어 사용전검사 시행이 불가한 문제점이 있었으나, 전사 최초로 LVDC 운영기준을 수립하였고(에신처 협업) 전기안전연구원 연구결과를 바탕으로 사용전검사 적합 인증을 획득하여 LVDC Micro Grid 전국확대 기반을 마련하여 e신사업 매출 64백만원/年을 확보하였다.

[그림 1] LVDC Micro Grid 관련 자료

<table>
<tr>
<td>익명화</td>
<td>KEPCO 에너지신사업처
구미산단 에너지자급자족 인프라 구축사업 운영절차서
업무표준 No FD-기준-절차-000
제정·제이지 0 2/87
제·제정일자 2025.9.9
1. 구 분
■ 제 정
□ 개 정(□ 일반개정, □ 간이개정)
2. 적용범위
■ 전사 적용
□ 본사 적용(특수사업소 포함)
□ 사업소 적용
3. 주관 부서
작성자: 성명 김종민, 서명, 일자
검토자: 성명 김경환, 서명, 일자
승인자: 성명 이상원, 서명, 일자
4. 관련부서 합의
소속 / 직책 / 성명 / 서명 / 일자
경북본부 / 에너지효율부장 / 박희숙 / 2025.7.1
경북본부 / ICT운영부장 / 한신 / 2025.7.1
구미지사 / 배전운영부장 / 곽원복 / 2025.7.2
전력연구원 / 플랫폼지능화팀(P/L) / 신진호 / 2025.7.3
5. 업무표준 주관부서 검토(ERP 등록시 기술품질처 합의절제선 자동지정)
6. 사규 관리부서 검토(전사공통적용 지침·기준, 정보공개 및 제·개정 예고대상)
직책 / 성명 / 검토 결과 / 일자
대상 아님
7. 일상감사(모든 하위규범(지침·기준))
직책 / 성명 / 검토 결과 / 일자
대상 아님</td>
<td>5. 기대효과
□ (예상수익) 44,331천원/年(①재생e전력판매 매출+②DR추가수익-③유지운영비)
① 재생e전력판매 매출 : 약 63,900천원/年
구분 / 계약종별 / 판매가능량(kWh) / 판매단가(원/kWh) / 매출(천원)
과학관 / 교육용(갑) 고압A / 139,723 / 86.3 / 12,423
궁도장 / 일반용(갑) 저압 / 2,115 / 96.1 / 1,062
전기차충전사업자 / 전기차충전요금 / 334,800 / 150.7 / 50,454
합 계 / 63,939
※ (산출조건) 무상공급분을 제외한 판매가능량을 평균단가로 계산
② DR사업 추가 수익 : 약 30,000천원/年
** 자가소비용 PV 10㎿ 구축한 공장을 중소형·표준형 DR 자원으로 등록하여 DR 참여 시 약 1.5억원/年 절산금 확보 예상되며, 한전은 수익금의 20% 확보 시 0.3억원/년
③ 유지운영 비용 : 약 49,600천원/年
구분 / 세부내역 / 비용(천원)
소내전력료 / (비용) 8,329천원/年(=694천원/月(평균)×12개월) (조건) 일반용 고압B 1(계약전력 80kW, 전력사용량 120kWh/日) / 8,329
ICT인프라 운영비 / (비용) 15,247천원/年 (조건) DAS 유지보수 업무처리절차서 및 ICT업무처리지침 / 15,247
전기차충전기 운영비 / (비용) 8,640천원/年(=720천원/月)×12개월) (조건) 정기점검, 기능점검, 긴급출동 등(7탑 4만원/月) / 8,640
안전관리자선임 / (비용) 10,032천원/年(=836천원/月)×12개월) (조건) 수전설비 고압 800kW(836천원/月) / 10,032
부지점용료 / 7,360천원(구미시청 녹지과 산출) / 7,360
계 / 49,608</td>
</tr>
<tr>
<td>DC그리드 구축공사 결과보고</td>
<td>운영기준 절차서 마련</td>
<td>예상매출(64백만원/年)</td>
</tr>
</table>

나. 구미 국가산업단지 전력관리 고도화 및 정책개발을 위한 단지별 사용량 정보 제공

7) Low Voltage Direct Current Micro Grid : 저전압 직류 마이크로그리드 / 장점 : 전력손실 및 전압강하 예방

한국산업단지공단에서는 국가산업단지별 전력사용량을 산출하여 에너지절감 마스터플랜을 수립하고자 하였으나, 우리회사는 고객번호로 고객을 관리하고 전력사용량을 파악할 수 있기 때문에 단지별 고객번호 직접 수집 및 정보제공동의 등 난제에 직면하여 단지별 전력사용량 산출이 곤란하였다.

이러한 문제점을 극복하고자 전력연구원과 협업·개발한 'e통합플랫폼[8]'을 활용하여 한국산업단지공단에 모니터 설치 후 전력사용량 정보를 제공하여 구미 국가 산업단지 전력관리 고도화 및 정책개발에 이바지 하였다.

[그림 2] 국가산업단지 전력관리 정책개발 협업 자료

익명화	
산단공 협업 계획	'e통합플랫폼' 활용 단지별 전력사용량 제공

2. 산업용 기업고객 전기요금절약 솔루션 및 맞춤형 전력서비스 제공

가. 대용량고객 최대수요(피크) 자발적 관리를 위한 실시간(1분) 전력사용 데이터 제공

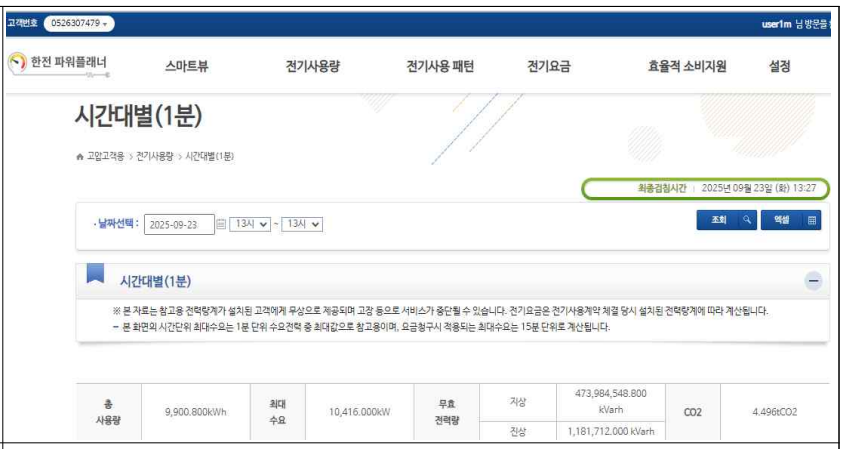
3만kW이상 대용량고객 29호 설문조사 결과 대부분 전력사용량 관리방안에

8) MG 내 분산전원, ESS, EV 등의 에너지 생산·저장·소비 정보를 모니터링 및 제어하기 위해 전력연구원 협업·개발

대한 관심도가 높았으나, 현재 제공되는 15분 단위 정보로는 실시간 피크관리가 곤란한 상태였다.

고객 주도 최대수요전력 관리 여건 마련[9]을 위하여 배전운영처 협업으로 파워플래너에 전용 UI를 개발하여 실시간(1분단위) 전력사용량 정보 제공 실증을 추진하였고, 고객 피드백을 반영하여 보완·개선 후 전사 확대를 준비 중이다.

[그림 3] 실시간(1분) 전력사용 데이터 제공 자료

익명화	
실시간 데이터 개발 시행문서	파워플래너 대용량고객 전용 UI

나. 대용량고객 전기설비담당자 초청 송변전 분야 맞춤형 전기설비 운영교육

대용량고객의 전기설비관리 교육 수요가 있었으나 교육비 부담 등으로 외부교육이 불가하였다. 이에 본부 자체 전문가를 활용하여 전기설비 신기술, 고장예방 및 대처 고도화 등 교육을 성공리에 시행하였고, 이는 한전-대용량고객 기술적 유대관계 강화에 큰 도움이 되었다.

9) 15분 단위 평균 peak가 기본요금 산정기준이며, 15분→1분단위 사용량 모니터링으로 peak 사전 제어 가능

특히 상기 특화서비스 제공을 통한 대용량고객 33호 이탈방지로 판매수익 1조/年 유지할 수 있었다.

[그림 4] 대용량고객 맞춤형 전기설비운영 교육 자료

익명화	익명화	한국전력 https://home.kepco.co.kr **보도자료** Global Energy & Solution Leader 배포일시: 2025. 8. 00 담당부서: 한국전력 경북본부 — 책임자: 에너지효율부 부장 박희숙 054-850-2340; 담당자: 에너지효율부 차장 이동원 054-850-2341; 홍보담당자: 전략경영부 차장 김진근 054-850-0259 **한전 경북본부대용량고객 30개社 초청 특별교육 시행** - 구미 산단 대용량고객 신영주변전소 현장교육을 통한 파트너십 강화 - 하계전력수요 급증 대비 154kV 송변전설비 보유고객 방문점검도 시행 - 전사 최초 1분 단위 전력사용 데이터 제공 솔루션 시범 적용 소개 - 파워체크모바일, 파워플래너 등 AI 전력 품질·사용량 분석 디지털 솔루션 홍보 □ 한전 경북본부는 지난 8월 26일, 154kV 이상 대용량 고객사의 전기담당자를 초청하여 전력설비관리 특별교육을 시행하였다. □ 구미산단 대용량고객 30개사 35여 명의 전기담당자가 참석해 높은 관심을 보였으며, 한전 기술진은 사례를 중심으로 설비고장 예방과 안정적 운영에 필요한 기술 정보를 전달했다. ○ 이번 교육은 신영주변전소 현장을 방문하여 송변전설비를 직접 보고, 전력설비 내부구조 및 진단 방법, 고장위험 전력설비 적출 방법과 데이터 분석 등 현장 중심 심층 실무 교육으로 진행되었다. ○ 또한 에너지효율향상지원제도(EERS) 설명회도 병행하여, 고효율 설비 도입을 통한 에너지 절감 방안, 정부 인센티브 활용법, 실제 도입 사례 등을 소개하며 고객사의 EERS 사업 참여를 적극 유도했다. □ 교육에 참여한 한 대용량 고객사 전기담당자는 "다양한 설비 고장사례와 운영방법을 알게 되어 의미있었고, 신뢰성있는 한전의 전력운영 절차를 직접 견학하게 되어 좋았다"고 소감을 전했다.
시행 문서	**교육결과 보고**	**보도자료**

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.